

Comprendre Overcompensated

Bases et principes du projet • État au 15 septembre 2026

1 Le jeu et le résultat recherché

Ratchet & Clank Size Matters est une aventure d'action et de plateformes conçue pour la PSP. Le joueur explore des environnements en trois dimensions, saute entre des plateformes, combat avec différentes armes et utilise des gadgets. Ratchet est le personnage des séquences de combat habituelles ; Clank, son compagnon robot, possède aussi des séquences propres. Les boulons servent de ressources à collecter, tandis que les boulons en titane sont des objets particuliers à trouver.

Cette diversité compte : une correction valable pour la course et le saut de Ratchet ne valide pas automatiquement un véhicule, une course Airboard, un boss ou une séquence de Clank Géant. Chaque mode peut faire avancer ses objets selon des règles différentes.

Overcompensated vise une expérience améliorée, avec comme priorité un 60 FPS fidèle. Le travail porte sur l'édition Europe UCES00420, version 1.00, dans PPSSPP 1.19.3 sous Windows. PPSSPP est l'émulateur qui exécute le programme PSP sur le PC ; le plugin du projet modifie certaines instructions et données en mémoire pendant cette exécution.

Ce que signifie fidèle

Une action doit produire le même résultat sur la même durée de jeu : une plateforme termine son trajet au bon moment, une arme consomme ses munitions au bon rythme, un ennemi saute au bon endroit et les événements de progression restent cohérents. L'animation peut présenter davantage d'images intermédiaires tout en conservant ces propriétés.

Le parcours utile aux essais

Les premiers terrains explorés sont Pokitaru, Ryllus et Kalidon. À la première arrivée sur Metalis, le joueur contrôle Clank dans des mini-jeux. Le passage suivant concerne Clank Géant ; Dreamtime fournit ensuite un terrain pour le gameplay habituel de Ratchet. Le scénario de test doit correspondre au personnage et au mode réellement disponibles.

Pour un lecteur familier des LLM, le projet ressemble à une investigation instrumentée sur un programme hérité : corpus de code machine, hypothèses sémantiques, observations en exécution et expériences comparatives. Le jeu n'intègre pas de LLM ; les modèles interviennent dans le travail d'analyse et de développement.

Repères de lecture : page 2, temps du jeu ; page 3, architecture ; page 4, acquis ; page 5, méthode expérimentale ; page 6, priorités et transmission.

2 Pourquoi le passage à 60 FPS change le gameplay

FPS signifie images par seconde. Passer de 30 à 60 FPS divise approximativement par deux l'intervalle entre deux images : de 33,3 à 16,7 millisecondes. Le danger apparaît lorsqu'un calcul suppose que chaque appel représente toujours un trentième de seconde.

Trois mécanismes à reconnaître

Mécanisme	Exemple simplifié	Effet potentiel à 60 FPS
Calcul au temps écoulé	$\text{position} += \text{vitesse} \times dt$	Correct si dt est adapté et utilisé.
Incrément par appel	$\text{position} += \text{vitesse}$	Distance par seconde doublée si les appels doublent.
Compteur par appel	délai $-= 1$	30 appels passent de 1 s à 0,5 s si la cadence double.

Ces exemples expliquent le problème ; ils ne sont pas des patches prêts à installer. Diviser une constante par deux peut corriger un mouvement et casser une collision, un seuil ou un événement. Une accélération agit sur une vitesse, qui agit sur une position : plusieurs étapes peuvent avoir besoin d'un traitement cohérent.

Le socle temporel

L'analyse du projet identifie une boucle avec deux attentes VBlank. VBlank est un repère de synchronisation de l'affichage. Le socle retire une seule de ces attentes, adapte le delta général de $1/30$ vers $1/60$ et reprend des compensations du joueur et de la caméra. Retirer les deux attentes ne correspond pas à la solution retenue. VBlank, images produites et mises à jour d'un objet sont des mesures distinctes.

Le wrapper et ses passes

Un wrapper est ici une routine intermédiaire appelée par plusieurs parties du jeu. Le projet distingue son chemin à deux passes, TWO_PASS, et son chemin réduit à une passe, ONE_PASS. Le dispatcher choisit le chemin au site d'appel. Ces termes décrivent ce mécanisme particulier ; ils ne veulent pas dire que toute la simulation tourne une ou deux fois.

Certaines opérations sont déjà compensées ailleurs ; d'autres sont exécutées avant ou après le wrapper. Le bon choix dépend du contexte. CUSTOM signale un besoin de traitement spécifique ; dans la v0.6.0 livrée, ces routes retombent sur TWO_PASS. Ce repli ne résout pas automatiquement leur problème temporel.

3 Le système technique et le rôle de chaque pièce

Pièce	Rôle dans le projet
ISO et fichiers extraits	Contiennent le programme et les ressources. Les modules PRX servent à l'analyse statique.
PPSSPP	Exécute le jeu et expose son état au débogueur.
Plugin PRX	Détecte le module chargé, applique les corrections et compte les appels.
Configuration INI	Sélectionne le mode, les couches et les politiques.
Liaison locale	Interroge PPSSPP par WebSocket pour identifier le jeu, lire la mémoire ou préparer une capture.
Traces et archives	Conservent les preuves et permettent de reprendre une expérience.

Le travail suit une boucle courte : observer une anomalie, chercher le code concerné, mesurer son exécution, proposer une correction limitée, comparer puis conserver le résultat. Analyse des fichiers et observation du jeu se complètent : une fonction présente dans un module peut ne jamais être appelée dans la scène testée.

Pourquoi les adresses changent

Les modules peuvent être chargés à des positions mémoire différentes selon la session et les plugins présents. Une RVA est une adresse relative au début d'un module. Pour retrouver une instruction en mémoire, le système combine cette position relative avec la base observée. Les anciens décalages fixes ne sont pas des règles générales.

Le plugin vérifie les instructions attendues avant de les remplacer. Les écritures sont organisées avec retour arrière en cas d'échec ; le déblocage du rythme intervient en dernier. Les routines ajoutées utilisent la mémoire du plugin. Ces protections limitent les erreurs d'installation ; elles ne démontrent pas que chaque correction est juste pour le gameplay.

Le débogueur et le profileur

La liaison locale lit l'identité du jeu et l'index du module. Un point d'arrêt suspend le processeur émulé à une instruction pour examiner les registres et les objets. Le profileur compte les passages pendant le jeu. Les pauses de débogage peuvent perturber les durées : on sépare la capture d'un état précis du chronométrage d'une action.

Source de principe : PPSSPP, Developer tools, <https://www.ppsspp.org/docs/development/developer-tools/>. Les capacités effectivement utilisées sont attestées par les sondes locales du projet.

4 Les acquis et leurs limites

La cartographie comprend 493 sites d'appel du wrapper, regroupés en 59 familles sur 15 modules. Une famille rapproche des fonctions de structure similaire ; elle ne garantit ni un usage unique ni une correction identique pour tous ses appelants.

Acquis	Niveau de preuve à retenir
Socle et corrections intégrées	Présents dans la v0.6.0 expérimentale ; validation globale incomplète.
119 ONE_PASS et 374 TWO_PASS	Routage livré, confirmé par le rapport de résolution ; comportements non tous validés.
Essais des trois premiers niveaux	Couverture historique de 85 sites sur 145 ; certaines preuves restent des comptes rendus.
Installation sur Metalis	106 écritures et 36 appels routés attestés par le journal.
Véhicule de Clank accéléré	Observation utilisateur malgré l'installation ; facteur ×2 ressenti, non chronométré.
Connexion locale à PPSSPP	Version, identité du jeu et lectures mémoire enregistrées.

La dernière piste sur Metalis

WF-029 avait été envisagée comme responsable du mouvement du véhicule. L'analyse ultérieure indique qu'elle lisse une valeur utilisée dans une rotation. L'essai ONE_PASS a été annulé et TWO_PASS rétabli. La recherche s'est déplacée vers une fonction d'accélération et de freinage, qui ajoute la vitesse aux coordonnées, et vers des compteurs décréments par appel dans les objets du mini-jeu.

Il reste à capturer les paramètres réellement utilisés par le véhicule actif. La précédente session mémoire s'est terminée ; les anciennes adresses de plugin et le point d'arrêt doivent être revalidés. Aucun nouveau correctif véhicule n'est à considérer comme validé.

Les autres améliorations

Le mouvement diagonal a été corrigé via `AnalogIsCircular=True`, avec confirmation utilisateur. La caméra PS2 a été retenue à distance 9,0 et hauteur 1,90, avec champ de vision d'origine, sur Pokitaru. Contrôles supplémentaires, menu et améliorations visuelles ont des états distincts ; ils ne sont pas intégrés comme nouvelles fonctions à la v0.6.0.

5 Comment prouver une correction

Un essai utile répond à une question précise : à configuration et état initial comparables, le véhicule parcourt-il la même distance pendant cinq secondes à 30 et à 60 FPS ? Le résultat doit relier une différence mesurable à une modification identifiée.

- Fixer version du jeu, plugin et configuration ; enregistrer leurs empreintes et le module réellement chargé.
- Partir d'une sauvegarde normale et d'un démarrage propre entre profils. Un ancien savestate peut réintroduire le code et la mémoire d'une autre version.
- Définir les entrées, la scène et la durée. À cadence différente, comparer le même nombre d'images ne compare pas la même durée.
- Mesurer une grandeur principale et les effets secondaires : distance et collision, cadence et munitions, dégâts par application et nombre d'applications.
- Archiver les traces dans un dossier propre à l'essai, puis conclure pour ce scénario uniquement.

Des résultats qui ne se remplacent pas

Une analyse statique établit ce que le code peut faire. Une trace montre qu'un chemin a été exécuté. Une simulation du patch contrôle ses transactions. Une observation visuelle repère un problème ressenti. Une comparaison 30/60 mesure l'écart de comportement. Chacun apporte une preuve différente ; leur combinaison rend une correction défendable.

Les compteurs peuvent être cumulatifs. Les exports Kalidon 0004 et 0005 contiennent les mêmes 87 570 hits utiles : les additionner créerait une fausse progression. Un compteur nul peut correspondre à un mode de détection sans instrumentation ou à une action jamais déclenchée.

Apport concret des LLM

Un modèle peut retrouver des indices dans les noms de classes, comparer des variantes de fonctions, proposer des instruments et rédiger un patch. Il faut conserver la frontière entre sa proposition et ce que les outils ont vérifié. Un nom plausible attribué à une fonction n'est pas une preuve de sa responsabilité dans le symptôme.

L'intervention humaine reste précieuse pour atteindre les scènes, juger le ressenti et déclencher des comportements difficiles à automatiser. Une transmission utile contient un objectif limité, les fichiers pertinents, l'état du dernier essai et la mesure attendue. Elle évite de reconstruire tout l'historique à chaque reprise.

6 La feuille de route et la reprise

Priorité	Travail	Résultat attendu
1	Capturer le véhicule de Metalis et sa table active.	Relier incréments et compteurs aux objets exécutés.
2	Corriger et comparer le mini-jeu à 30 et 60 FPS.	Vitesse, accélération et attaques mesurées ; régressions recherchées.
3	Traiter armes continues, mêlée, acide et sauts.	Réduire les différences déjà signalées.
4	Étendre aux autres niveaux et modes spéciaux.	Couverture incluant transitions et changements de module.
5	Reprendre caméra, contrôles et menu.	Intégration après stabilisation temporelle.

Ce que doit contenir une reprise technique

Le point de départ est `START_HERE.md` dans `Overcompensated-Reprise-2026-09-14`. Ses notes récentes remplacent plusieurs paragraphes anciens. `sources-v0.6.0` contient le code et les tables ; `connection`, les captures ; `sessions`, les observations ; `history`, sept conversations récupérées. La référence associée à ce dossier fournit une carte des preuves.

Pour Metalis, préparer la capture de `a0`, `a1` et `a2` à RVA `0x2AB54` : état du mouvement, objet et table de paramètres selon l'analyse en cours. Vérifier jeu, module, base et instructions attendues. `Connect-PPSSPP.ps1` recherche le port courant ; des scripts anciens peuvent encore contenir une adresse de session périmée.

Quand considérer une étape terminée

Une étape est terminée quand la modification est identifiée, que le scénario produit le résultat attendu et que ses limites sont documentées. Pour annoncer un 60 FPS fidèle sur l'ensemble du jeu, il faudra couvrir beaucoup plus de situations. Aucun pourcentage global de jeu corrigé ne peut être déduit des seuls 493 sites cartographiés.

Sources principales

Dossier de reprise : `START_HERE.md` ; `CONTINUE.md` ; `sources-v0.6.0/README.md` et `sources/POLICY_RESOLUTION.json` ; `sessions/2026-09-14-metalis-global-x2/OBSERVATION.md` ; `connection/wf029-rollback-result.json`. Contexte du jeu : fiche officielle PlayStation de *Size Matters*, https://store.playstation.com/en-us/product/UP9000-PPSA14431_00-UCUS986330000000.